Correction – DS n°02 bis
Continuité

Exercice 1 – (3 points)

On considère la fonction $f : x \mapsto \begin{cases} 3x+4 & \text{si } x \leqslant -2 \\ -x-4 & \text{si } -2 < x < 1 \\ 2x-1 & \text{si } x \geqslant 1 \end{cases}$

La fonction f est-elle continue en -2 ? et en 1 ?

Étudions la continuité de f en -2 et en 1 :

- $\lim\limits_{x\to -2^-} f(x) = \lim\limits_{x\to -2^-} 3x+4 = 3\times(-2)+4 = -2$
  $\lim\limits_{x\to -2^+} f(x) = \lim\limits_{x\to -2^+} -x-4 = -(-2)-4 = -2$
  Donc : $\lim\limits_{x\to -2^-} f(x) = \lim\limits_{x\to -2^+} f(x) = f(-2)$
  La fonction f est continue en -2.
- $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 1^-} -x-4 = -1-4 = -5$
  $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 1^+} 2x-1 = 2\times 1-1 = 1 \neq \lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$
  La fonction f n'est donc pas continue en 1.

Exercice 2 ✎ – (4 points)

Pour tout réel x, on pose $f(x) = x^4 - 2x - 6$.

1) ✎ Calculer $f(-2)$ et $f(0)$

$f(-2) = (-2)^4 - 2\times(-2) - 6 = 14$ et $f(0) = 0^4 - 2\times 0 - 6 = -6$

2) ✎ En déduire que l'équation $x^4 = 2x+6$ possède au moins une solution sur $[-2\,;\,0]$.

La fonction f est continue sur $[-2\,;\,0]$ (fonction polynôme), $f(-2) > 0$ et $f(0) < 0$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un réel $c \in [-2\,;\,0]$ tel que $f(c) = 0$, soit $c^4 - 2c - 6 = 0$ ou encore $c^4 = 2c+6$.

3) ✎ Donner une solution de cette équation au centième près.

En utilisant un algorithme de balayage, on trouve que $c \approx -1,35$ $\quad (f(-1,35) \approx 0,02 > 0$ et $f(-1,34) \approx -0,10 < 0)$

Exercice 3 – (8 points)

On considère la fonction $f : x \mapsto e^x - 8x$, définie sur $\mathbb{R}$.

1) Justifier que f est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$ et déterminer $f'(x)$ pour tout réel x

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables (et est donc continue). Pour tout réel x, $f'(x) = e^x - 8$

2) Quel est le sens de variation de f sur l'intervalle $[0;2]$?

Si $0 \leqslant x \leqslant 2$, par croissance de la fonction exponentielle, $e^x \leqslant e^2$ donc $f'(x) = e^x - 8 \leqslant e^2 - 8 \approx -0,61 < 0$.

$f'(x) < 0$ sur $[0;2]$ donc f est strictement décroissante sur $[0;2]$.

3) Que vaut $f(0)$? Quel est le signe de $f(2)$?

$f(0) = e^0 - 8 \times 0 = 1 > 0$ et $f(2) = e^2 - 16 \approx -8,61 < 0$

4) En déduire que l'équation $e^x = 8x$ admet exactement une solution sur $[0;2]$.

Résoudre $e^x = 8x$ revient à résoudre $f(x) = 0$. Or, f est continue sur $[0;2]$, $f(0) > 0$ et $f(2) < 0$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un réel c dans $[0;2]$ tel que $f(c) = 0$. De plus, la fonction f étant strictement décroissante sur cet intervalle, le réel c est unique.

5) Donner une solution de cette équation au centième près.

En utilisant un algorithme de balayage, on trouve que $c \approx 0,14$ ($f(0,14) \approx 0,030 > 0$ et $f(0,15) \approx -0,038 < 0$)

Exercice 4 – (6 points)

Soit g la fonction définie sur $[0\ ;\ 6]$ par :

$$g(x) = \frac{1}{3}x^3 - 4x^2 + 7x + 4$$

1) Dresser le tableau de variations de la fonction g sur $\mathbb{R}$.

$g'(x) = x^2 - 8x + 7$ $\quad \Delta = 36$ $\quad x_1 = 1$ $\quad x_2 = 7$

$g(1) = \frac{1}{3} - 4 + 7 + 4 = \frac{22}{3}$ et $g(7) = \frac{343}{3} - 196 + 49 + 4 = -\frac{86}{3}$

x	$-\infty$		1		7		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$		↗	$\frac{22}{3}$	↘	$-\frac{86}{3}$	↗	

2) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α dans $[0\ ;\ 6]$. Déterminer un encadrement de α au millième près.

g est continue sur $[0\ ;\ 6]$ car une fonction polynôme est continue sur $\mathbb{R}$.
Sur $[0\ ;\ 1]$ la fonction est strictement croissante et $g(0) = 4 > 0$, donc $g(x) \geqslant 4 > 0$. Il n'y a donc pas de solution à l'équation $g(x) = 0$ sur cet intervalle.
Sur $[1\ ;\ 6]$, la fonction est strictement décroissante, $g(1) = \frac{22}{3} > 0$ et $g(6) = 72 - 144 + 42 + 4 = -26 < 0$, donc d'après le TVI (cas strictement monotone), il existe une solution unique α à l'équation $g(x) = 0$.
À l'aide de la calculatrice, on trouve $2,740 < \alpha < 2,741$

3) En déduire le tableau de signes de g sur $[0\ ;\ 6]$.

x	0		α		6
$g(x)$		$+$	0	$-$	